

## 태양광

## 금리를 압도하는 9월 전기료 인상 (+20%)



더 많은 리포트 보기

2026년 9월 30일

## 우려보다는 기대되는 태양광 수요

태양광 산업 수익성은 “전기료 - 투자비x금리”로 결정되는데, 최근 모듈가 상승(Section 232)과 금리 상승에 태양광 설치 감소 우려가 부각되며 8~9월 주가 조정이 있었다.

- ① 모듈 판가 상승은 기존 30~33cent/W → 38~43.7cent/W로 인상되는데, ASP가 +32% 상승한다 해도 발전소 및 가정용 원가에서 모듈 비중은 31%/11%에 불과하다. 이에 따른 전체 투자비 상승은 3~10%에 불과하다.
- ② 금리: 미국 10년물은 2Q26 4.42% → 9월 28일 5.24%로 급등했다. 태양광 산업은 초기 투자가 비용의 대부분이기 때문에 금리에 민감하다. 금리가 상승한 만큼, 전력구매 계약가격(이하 PPA)가 이를 상쇄해야 하는데, 과거에도 LCOE 변동분은 대부분 PPA로 전가되었다.
- ③ 9월 말 전력가격 상승은 금리를 상쇄하는 수준 (+1.3%)이 아니다. 데이터센터발 전력 수요가 급증하고 있기 때문이다. PJM(동중부) 전력 3년 선물은 9월 28일 89.5\$/MWh(+37% YoY)로 급등, 2Q26 대비 +20% 상승했다. MISO(중북부) +14%, ISO-NE(동북부) +15%도 유사하다.

## 전기료, 금리, 투자비 인상률과 IRR에 미치는 영향은?

태양광 발전소의 수익성을 계산하는 산식은 다음과 같다:

$$NPV = \sum_{t=1}^30 [(전력구매 계약가격 \times \text{연간 발전량}_t - \text{운영비}_t) \div (1+WACC)^t] - \text{CAPEX}$$

결론적으로는 2Q26 100MW Utility 태양광 발전소 30년 운영 시 (FV), 매출액 257.6M\$, 투자비 74.2M\$, 이자 25.7M\$, 운영비 71.4M\$, 세전이익 86.3M\$로 계산된다 (IRR 10.1%). 2Q 대비 9월말 전력비/금리 변동 반영한 수익성은: ① PPA +14% 인상 시 매출액 +36.1M\$ 상승하나, ② 금리 인상 (+0.82%)에 따른 이자 비용 상승은 +3.3M\$에 불과하다 (IRR 13.3%). Section 232로 모듈가 상승 (+30%) 및 기타 투자비 상승 (+10%)을 고려해도, ③ 총투자비는 16%가량 상승한다. 이로 비용 상승은 +16.6M\$ 수준이다. 참고로 모듈가/기타 투자비 +16% 상승은 PPA +5.6% 추가 인상으로 전가 가능하다. 과거와 달리 지금은 수요 급등의 시대다. 금리, 투자비 모두 전력 판가에 전가 가능할 것이라 생각된다.

## 전력 도매가격 +37% YoY, 말이 되나?

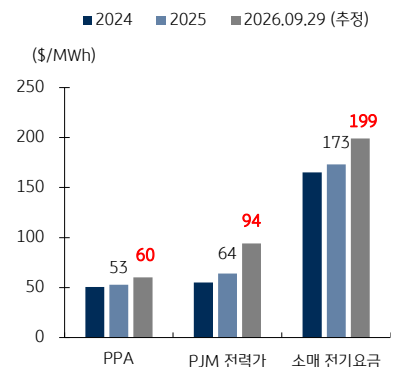
전력 도매가격이 +37% YoY 상승해도 실제 소매가격은 +10~15% YoY 인상에 그칠 것으로 생각된다 [우측 그림 참고]. 발전업자의 전력 도매 가격이 상승해도, 추가되는 용량/배전/소매 비용은 안정적이기 때문이다. 흥미로운 점은 소매 전기요금이 도매 전기요금의 3배 수준이며, Residential (주택용 태양광) 설치/투자 비용도 Utility 대비 3배 높다는 점이다. 이에, 주택용 고객들은 발전업자 대비 모듈 원가 (투자비 내 모듈 비중 11% vs 31%) 민감도가 낮고, 소매 전기요금 인상 시 수익성이 더 커져 설치 수요가 늘어날 수 있다는 점이다.

## Top Picks: 한화솔루션 (태양광 설치 및 모듈), DL (미국 발전소)

2027년 미국 태양광 산업에 대한 기대가 크다. 전방 수요는 오히려 더 강해질 것으로 분석해 한화솔루션의 ① EPC/TPO (Utility/주택용) 사업 호조, ② 정책적인 모듈 가격 인상 (+30%)도 미국에 생산 비중이 80%에 달하는 모듈사업에 직접적인 수혜다.

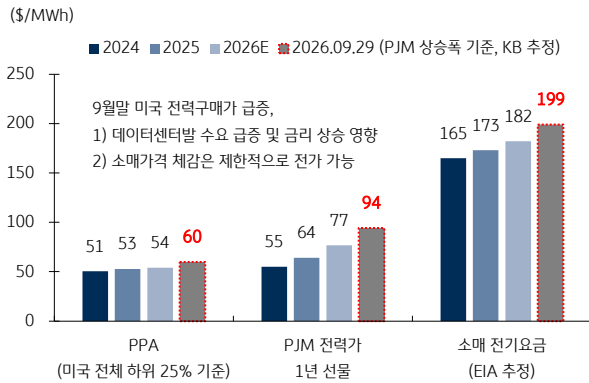
DL의 미국 가스 발전소 (PJM, 2기, 총 2.1GW, 지분율 25%/30%)는 HH 가스 가격 인상 없이 전력구매 가격만 인상되고 있다. 발전사업부의 장기 수혜가 기대된다.

## PPA (전력 구매가격) vs. 전력 소매가격



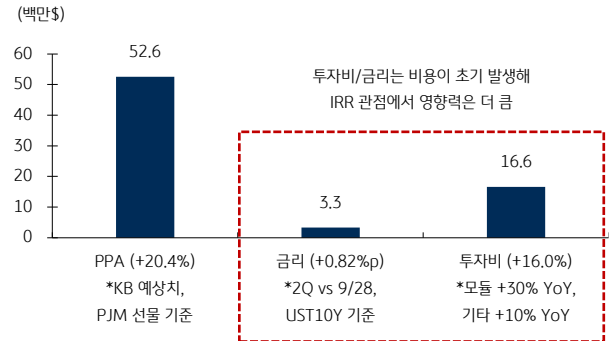
자료: Bloomberg, KB증권 추정

그림 1. PPA(전력구매가격) vs. 전력 소매 가격



자료: Bloomberg, KB증권 추정 (2026 PPA는 1~6월 평균, 전력가는 1~9월 평균)

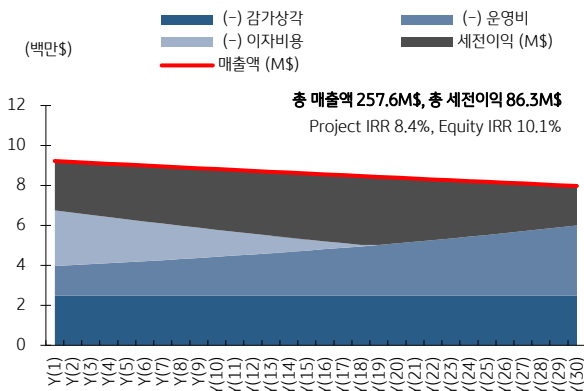
그림 2. PPA, 금리, 투자비 민감도 (2Q26 vs. 2027 가정치)



자료: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용)

그림 3. 태양광 발전소 수익성 (2Q26 계약 기준)

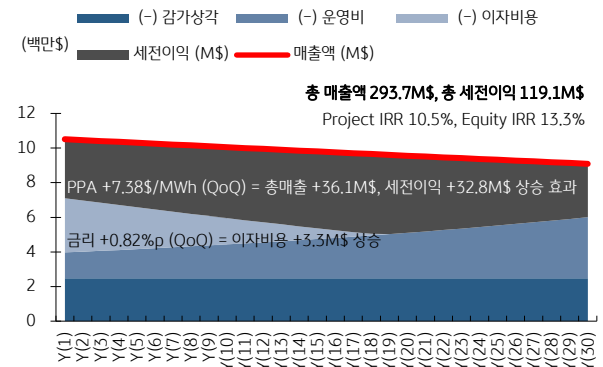
\*PPA 52.7\$/MWh, UST10Y 4.42%, 0.33\$/W



주: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용)

그림 4. 태양광 발전소 수익성 (2026.09.28 계약 기준)

\*PPA 60.0\$/MWh, UST10Y 5.24%, 모듈 0.33\$/W

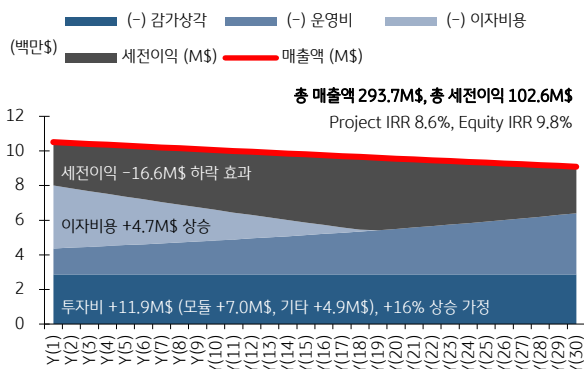


주: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용)

그림 5. 태양광 발전소 수익성 (2027년 투자비 인상)

\*PPA 60.0\$/MWh, UST10Y 5.24%, 모듈 0.43\$/W

\*기타 소재/부품 투자비 +10% YoY 가정

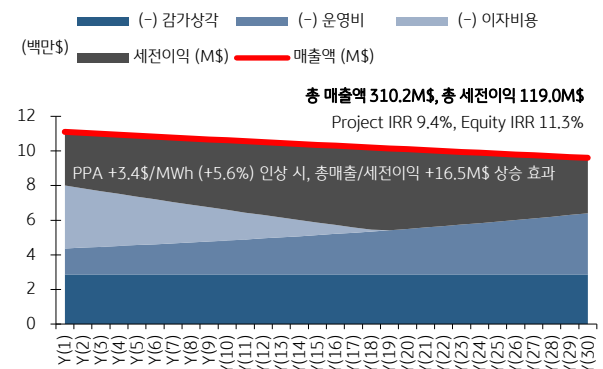


주: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용)

그림 6. 태양광 발전소 수익성 (2027년 투자비 PPA 전가)

\*PPA 63.4\$/MWh, UST10Y 5.24%, 모듈 0.43\$/W

\*기타 소재/부품 투자비 +10% YoY 가정



주: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용)

표 1. 태양광 발전소 수익성 분석 (2Q26 프로젝트 기준 [그림 1.] )

|                  | Sum of<br>FV (30 년) | Y (COD) | Y (1)   | Y (2)   | Y (3)   | Y (4)   | Y (5)   | Y (6)   | Y (7)   | Y (8)   | Y (9)   | Y (10)  | Y (15)  | Y (20)  | Y (30)  |
|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 전력구매 가격 (\$/MWh) | 52.7                | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    | 52.7    |
| 발전용량 (MW)        | 93.3                | 100.0   | 100.0   | 99.5    | 99.0    | 98.5    | 98.0    | 97.5    | 97.0    | 96.6    | 96.1    | 95.6    | 93.2    | 90.9    | 86.5    |
| 발전시간 (h)         | 52,560              | 0       | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   |
| 연간 발전량 (MWh)     | 4,892,138           | 0       | 175,200 | 174,324 | 173,452 | 172,585 | 171,722 | 170,864 | 170,009 | 169,159 | 168,313 | 167,472 | 163,327 | 159,284 | 151,497 |
| 매출액 (M\$)        | 257.6               | 0.0     | 9.2     | 9.2     | 9.1     | 9.1     | 9.0     | 9.0     | 9.0     | 8.9     | 8.9     | 8.8     | 8.6     | 8.4     | 8.0     |
| (-) 운영비          | 71.4                |         | 1.5     | 1.5     | 1.6     | 1.6     | 1.7     | 1.7     | 1.8     | 1.8     | 1.9     | 2.0     | 2.3     | 2.6     | 3.5     |
| (-) 이자비용         | 25.7                |         | 2.8     | 2.6     | 2.5     | 2.3     | 2.1     | 2.0     | 1.8     | 1.7     | 1.5     | 1.3     | 0.6     | 0.0     | 0.0     |
| (-) 감가상각         | 74.2                |         | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     |
| 세전이익 (M\$)       | 86.3                | 0.0     | 2.5     | 2.5     | 2.6     | 2.7     | 2.7     | 2.8     | 2.9     | 2.9     | 3.0     | 3.0     | 3.3     | 3.3     | 2.0     |
| ROE              |                     |         | 8.3%    | 8.6%    | 8.8%    | 9.0%    | 9.2%    | 9.4%    | 9.6%    | 9.8%    | 10.0%   | 10.2%   | 11.1%   | 13.3%   | N/A     |
| Project CF       | 112.0               | -74.2   | 7.7     | 7.6     | 7.5     | 7.4     | 7.4     | 7.3     | 7.2     | 7.1     | 7.0     | 6.9     | 6.3     | 5.8     | 4.4     |
| Equity CF        | 86.3                | -29.7   | 2.5     | 2.5     | 2.6     | 2.7     | 2.7     | 2.8     | 2.9     | 2.9     | 3.0     | 3.0     | 3.3     | 5.8     | 4.4     |
| *Project IRR     | 8.4%                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| *Equity IRR      | 10.1%               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 투자비/장부가 (M\$)    | 74.2                | 74.2    | 71.7    | 69.3    | 66.8    | 64.3    | 61.8    | 59.4    | 56.9    | 54.4    | 51.9    | 49.5    | 37.1    | 24.7    | 0.0     |
| - equity (40%)   | 29.7                | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 29.7    | 24.7    | 0.0     |
| - debt (60%)     | 44.5                | 44.5    | 42.0    | 39.6    | 37.1    | 34.6    | 32.2    | 29.7    | 27.2    | 24.7    | 22.3    | 19.8    | 7.4     | 0.0     | 0.0     |
| (원금 상환)          | 44.5                |         | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 0.0     | 0.0     |
| (이자 비용)          | 25.7                |         | 2.8     | 2.6     | 2.5     | 2.3     | 2.1     | 2.0     | 1.8     | 1.7     | 1.5     | 1.3     | 0.6     | 0.0     | 0.0     |

자료: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용), 주: PPA는 18년 계약을 가정

표 2. 태양광 발전소 수익성 분석 (2Q26 프로젝트 기준 [그림 4.] )

|                | Sum of<br>FV (30 년) | Y (COD) | Y (1)   | Y (2)   | Y (3)   | Y (4)   | Y (5)   | Y (6)   | Y (7)   | Y (8)   | Y (9)   | Y (10)  | Y (15)  | Y (20)  | Y (30)  |
|----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 전력구매 가격        | 63.4                | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    | 63.4    |
| 발전용량 (MW)      | 93.3                | 100.0   | 100.0   | 99.5    | 99.0    | 98.5    | 98.0    | 97.5    | 97.0    | 96.6    | 96.1    | 95.6    | 93.2    | 90.9    | 86.5    |
| 발전시간 (h)       | 52,560              | 0       | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   | 1,752   |
| 연간 발전량 (MWh)   | 4,892,138           | 0       | 175,200 | 174,324 | 173,452 | 172,585 | 171,722 | 170,864 | 170,009 | 169,159 | 168,313 | 167,472 | 163,327 | 159,284 | 151,497 |
| 매출액 (M\$)      | 310.2               | 0.0     | 11.1    | 11.1    | 11.0    | 10.9    | 10.9    | 10.8    | 10.8    | 10.7    | 10.7    | 10.6    | 10.4    | 10.1    | 9.6     |
| (-) 운영비        | 71.4                |         | 1.5     | 1.5     | 1.6     | 1.6     | 1.7     | 1.7     | 1.8     | 1.8     | 1.9     | 2.0     | 2.3     | 2.6     | 3.5     |
| (-) 이자비용       | 33.7                |         | 3.6     | 3.4     | 3.2     | 3.0     | 2.8     | 2.6     | 2.4     | 2.2     | 2.0     | 1.8     | 0.7     | 0.0     | 0.0     |
| (-) 감가상각       | 86.1                |         | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     |
| 세전이익 (M\$)     | 119.0               | 0.0     | 3.1     | 3.2     | 3.3     | 3.4     | 3.5     | 3.6     | 3.7     | 3.8     | 3.9     | 4.0     | 4.5     | 4.6     | 3.2     |
| ROE            |                     |         | 9.0%    | 9.3%    | 9.6%    | 9.9%    | 10.2%   | 10.5%   | 10.8%   | 11.1%   | 11.4%   | 11.7%   | 13.0%   | 16.0%   | N/A     |
| Project CF     | 152.7               | -86.1   | 9.6     | 9.5     | 9.4     | 9.3     | 9.2     | 9.1     | 9.0     | 8.9     | 8.8     | 8.7     | 8.1     | 7.5     | 6.1     |
| Equity CF      | 119.0               | -34.4   | 3.1     | 3.2     | 3.3     | 3.4     | 3.5     | 3.6     | 3.7     | 3.8     | 3.9     | 4.0     | 4.5     | 7.5     | 6.1     |
| *Project IRR   | 9.4%                | 9.4%    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| *Equity IRR    | 11.3%               | 11.3%   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 투자비/장부가 (M\$)  | 86.1                | 86.1    | 83.2    | 80.4    | 77.5    | 74.6    | 71.8    | 68.9    | 66.0    | 63.1    | 60.3    | 57.4    | 43.1    | 28.7    | 0.0     |
| - equity (40%) | 34.4                | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 34.4    | 28.7    | 0.0     |
| - debt (60%)   | 51.7                | 51.7    | 48.8    | 45.9    | 43.1    | 40.2    | 37.3    | 34.4    | 31.6    | 28.7    | 25.8    | 23.0    | 8.6     | 0.0     | 0.0     |
| (원금 상환)        | 51.7                |         | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 2.9     | 0.0     | 0.0     |
| (이자 비용)        | 33.7                |         | 3.6     | 3.4     | 3.2     | 3.0     | 2.8     | 2.6     | 2.4     | 2.2     | 2.0     | 1.8     | 0.7     | 0.0     | 0.0     |

자료: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용), 주: PPA는 18년 계약을 가정

표 3. 각 항목별 상세 내역 (FV 및 2Q26 기준)

| 항목              | 설명                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 전력구매가격 (PPA)    | 52.65\$/MWh (2Q26 고정계약 가격 경매 호가 하위 25% 평균)           |
| 연간 발전량          | 100MW x 4.8h/d x 365d (30 년간 모듈 열화율 0.5% 가정)         |
| - 연간 발전량 (30 년) | (100MW+99.5MW+...+86.5MW) x 1752h = 4,892,138MWh     |
| 전력 매출액 (30 년)   | 9.2M\$+9.2M\$+...+8.0M\$ = 257.6M\$                  |
| 운영비             | 100MW x \$15/kW x year (미국 임금 상승률 3% 적용)             |
| 운영비 (30 년)      | 1.50M+1.55M+...+3.53M = 71.4M\$                      |
| 투자비             | (1.06\$/W x 100MW) x 70% = 74.2M\$ (ITC 30% 기준)      |
| - equity (40%)  | 29.7M\$                                              |
| - debt (60%)    | 44.5M\$ (9/이자율 = UST10Y 4.42% + 신용스프레드 2.0% = 6.42%) |

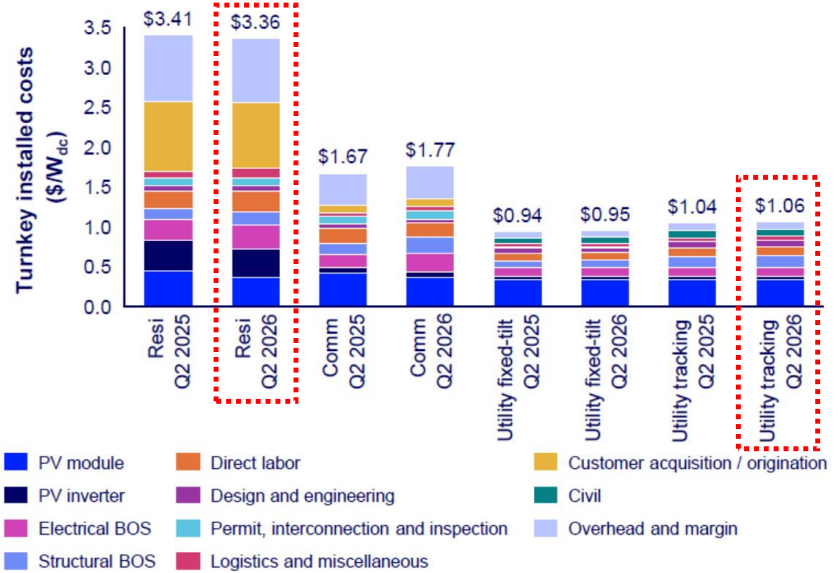
자료: KB증권 추정 (Berkeley Lab, WoodMackenzie, Lazard, LBNL 자료 활용, ITC 30% 적용)

그림 7. 모듈 가격이 차지하는 비중, 전체 시스템에서 크지 않음

발전 설치 비용: 1.06\$/W (모듈 0.33\$/W, 31%)

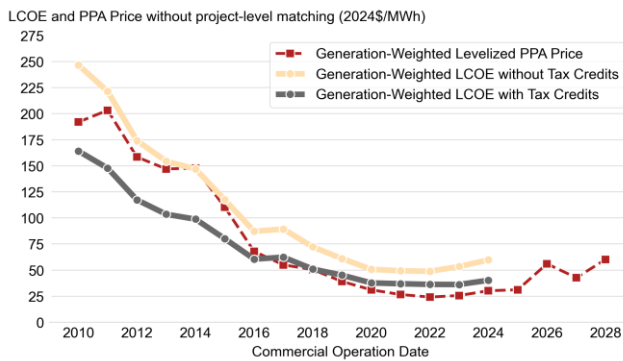
주택 설치 비용: 3.36\$/W (모듈 0.37\$/W, 11%)

US national average system prices by market segment



자료: Wood Mackenzie, KB증권

그림 8. 태양광 LCOE/PPA 가격 추이 (1)



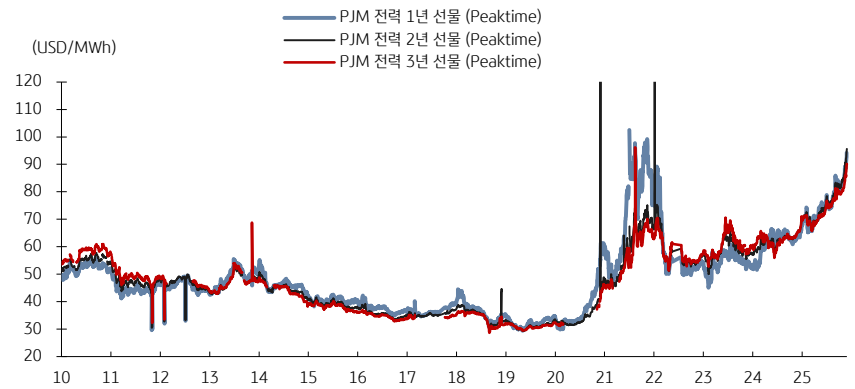
자료: Berkeley Lab, KB증권

그림 9. 태양광 PPA 가격 추이 (2)



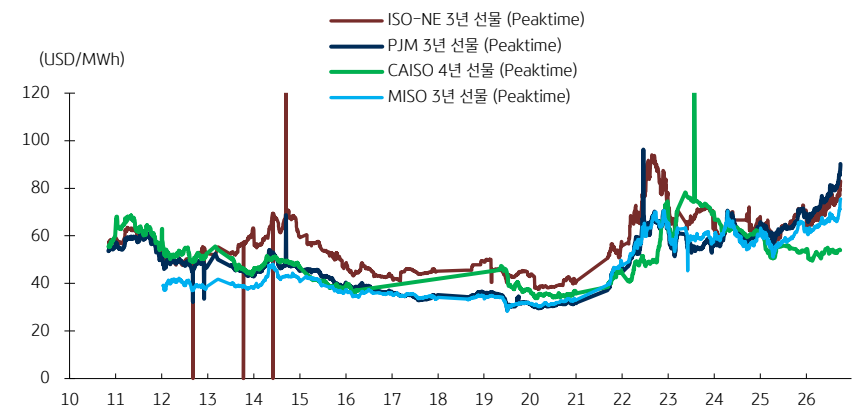
자료: LevelTen, KB증권

그림 10. 미국 전력 구매가격 급증 (PJM 1년, 2년, 3년 선물)



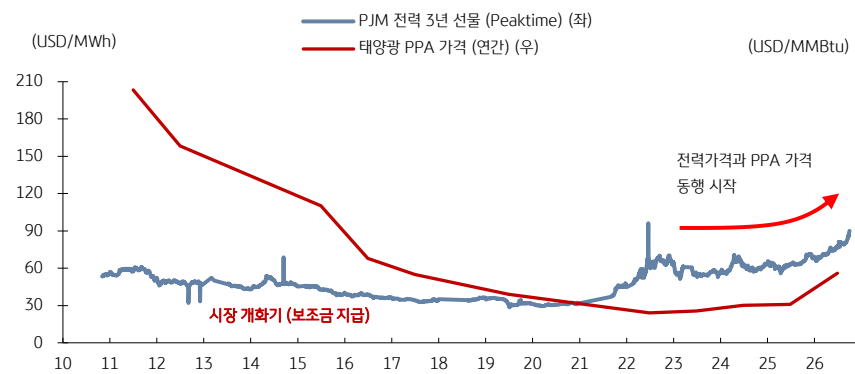
자료: Bloomberg, KB증권

그림 11. 미국 전력 구매가격 급증 (지역별)



자료: Bloomberg, KB증권

그림 12. 미국 전력 구매가격 vs. 태양광 PPA



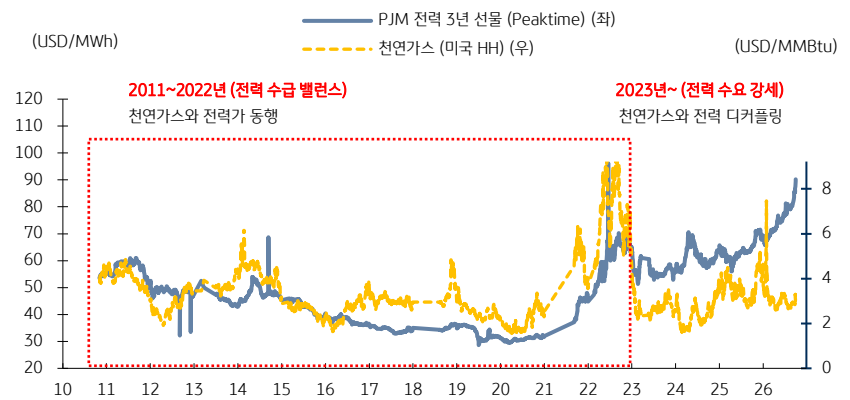
자료: Bloomberg, KB증권

그림 13. 미국 전력 구매가격 vs. 금리 (동행)



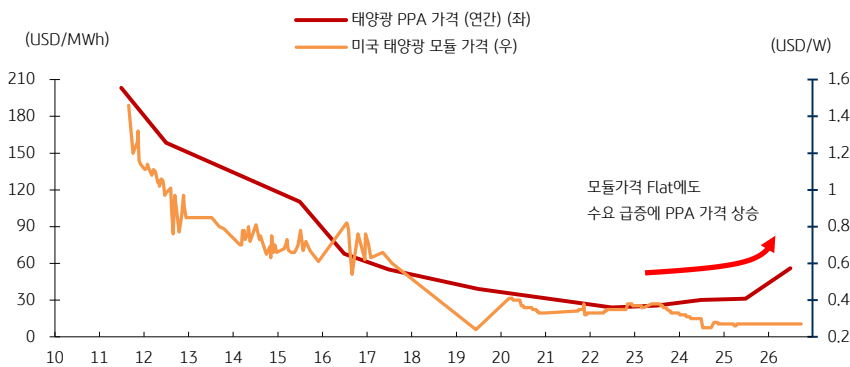
자료: Bloomberg, KB증권

그림 14. 미국 전력 구매가격 vs. 천연가스 (동행 → 디커플링)



자료: Bloomberg, KB증권

그림 15. 태양광 PPA와 미국 모듈 가격



자료: Bloomberg, KB증권

투자자 고지 사항

투자의견 및 목표주가 변경 내역 (주가 —, 목표주가 —)

| 종목명         | 인수 합병<br>업무관련 | 1년내<br>IPO | BW/CB/EB<br>인수계약 | 유상증자<br>모집주선 | 주식 등 1%<br>이상보유 | 자사주<br>취득/처분 | 주식/파생 등<br>유동성공급 | ETF<br>설정/해지 | ELW<br>발행/유동성공급 | 채무이행<br>보증 | 계열사<br>관계 | 공개매수<br>사무관련 |
|-------------|---------------|------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| DL<br>한화솔루션 |               |            |                  |              |                 |              |                  |              |                 |            |           | 해당사항없음       |

KB증권은 자료 공표일 현재 [한화솔루션]의 채권자 채무자인 법인입니다.

투자등급 비율 (2026. 06. 30 기준)

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.  
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.  
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,  
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

| 매수 (Buy) | 중립 (Hold) | 매도 (Sell) |
|----------|-----------|-----------|
| 90.6     | 9.4       | -         |

투자의견 분류 및 기준

종목 투자의견 (12개월 예상 절대수익률 기준)

|             |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| Buy: 15% 초과 | Hold: 15% ~ -15% | Sell: -15% 초과 |
|-------------|------------------|---------------|

비고: 2017년 2월 23일부터 KB증권의 기업 투자의견 체계가 4단계 (Strong BUY, BUY, Marketperform, Underperform)에서 3단계 (Buy, Hold, Sell)로 변경되었습니다.  
2020년 2월 10일부터 KB증권의 종목 투자의견 제시 기준이 6개월 예상 절대수익률에서 12개월  
예상 절대수익률로 변경되었습니다.

산업 투자의견 (12개월 예상 상대수익률 기준)

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| Positive: 시장수익률 상회 | Neutral: 시장수익률 수준 | Negative: 시장수익률 하회 |
|--------------------|-------------------|--------------------|

비고: 2017년 6월 28일부터 KB증권의 산업 투자의견 체계가 (Overweight, Neutral, Underweight)에서 (Positive, Neutral, Negative)로 변경되었습니다.  
2020년 2월 10일부터 KB증권의 산업 투자의견 제시 기준이 6개월 예상 상대수익률에서 12개월  
예상 상대수익률로 변경되었습니다.

주가 (현재가):

보고서에 쓰인 모든 주가는 KRX (유가증권, 코스닥) 종가를 기준으로 합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의  
유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여  
해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은  
아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며,  
이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.  
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수  
없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는  
KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.